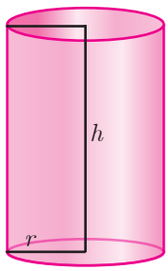
7.3.1 ஒரு திண்ம நேர்வட்ட உருளையின் கன அளவு (Volume of a Solid Right Circular Cylinder)



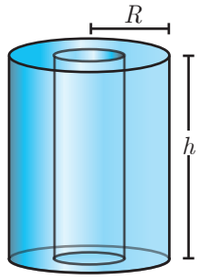
படம் 7.25

$'r'$ அலகுகள் ஆரமும், $'h'$ அலகுகள் உயரமும் கொண்ட ஒரு நேர்வட்ட உருளையின் கன அளவு

V= (அடிப்பரப்பு) × (உயரம்) = $\pi r^2 \times h = \pi r^2 h$ க. அ

எனவே, **உருளையின் கன அளவு = $\pi r^2 h$ க. அ**

7.3.2 உள்ளீடற்ற உருளையின் கன அளவு (பயன்படுத்தப்பட்ட பொருளின் கன அளவு) (Volume of a Hollow Cylinder)



படம் 7.26

R மற்றும் r என்பன முறையே உள்ளீடற்ற உருளையின் வெளி மற்றும் உள் ஆரங்கள் என்க. மேலும் h என்பது உருளையின் உயரம் என்க.

கன அளவு V= (வெளி உருளையின் கன அளவு) – (உள் உருளையின் கன அளவு)

$$V = \pi R^2 h - \pi r^2 h = \pi(R^2 - r^2)h$$

உள்ளீடற்ற உருளையின் கனஅளவு = $\pi(R^2 - r^2)h$ க. அ

எடுத்துக்காட்டு 7.15 உயரம் 2 மீ மற்றும் அடிப்பரப்பு 250 ச.மீ கொண்ட ஓர் உருளையின் கனஅளவைக் காண்க.

தீர்வு உருளையின் ஆரம் மற்றும் உயரம் முறையே r மற்றும் h என்க.

இங்கு, உயரம் $h = 2$ மீ, அடிப்பரப்பு $= 250$ ச.மீ

உருளையின் கனஅளவு $= \pi r^2 h$ க.அ

= அடிப்பரப்பு × h

$= 250 \times 2 = 500$ மீ^{3}

எனவே, உருளையின் கனஅளவு $= 500$ க.மீ

சிந்தனைக் களம்

1. ஓர் உருளையின் உயரம் அதன் ஆரத்தின் வர்க்கத்தோடு எதிர் விகிதத் தொடர்பு உடையது எனில், அதன் கன அளவு _____ ஆகும்.
2. $'r'$ ஆரமும் $'h'$ உயரமும் உடைய ஒரு உருளையின் கன அளவை, அதன்
   (அ) ஆரம் பாதியாகும்போது காண்க. (ஆ) உயரம் பாதியாகும்போது காண்க.

எடுத்துக்காட்டு 7.16 ஓர் உருளை வடிவ தண்ணீர் தொட்டியின் கன அளவு 1.078×10^6 லிட்டர் ஆகும். தொட்டியின் விட்டம் 7 மீ எனில், அதன் உயரம் காண்க.

தீர்வு r மற்றும் h என்பன முறையே உருளையின் ஆரம் மற்றும் உயரம் என்க.

தொட்டியின் கனஅளவு $= 1.078 \times 10^6 = 1078000$ லிட்டர்

$= 1078$ மீ^{3} (ஏனெனில் $1l = \frac{1}{1000}$ மீ^{3})

இங்கு, விட்டம் = 7 மீ எனில், ஆரம் $= \frac{7}{2}$ மீ

தொட்டியின் கன அளவு $= \pi r^2 h$ க. அ

$$1078 = \frac{22}{7} \times \frac{7}{2} \times \frac{7}{2} \times h$$

ஆகவே, தொட்டியின் உயரம் 28 மீ ஆகும்.

10th_Maths_Chapter 7_Tamil.indd 291 12/26/2024 4:09:05 PM